چک‌لیست تحویل پست فشار قوی

بی‌های خط، ترانسفورماتور و فیدر؛ تجهیزات اولیه، حفاظت، کنترل و اسکادا

صابر خاک‌بیز
تست و تحویل، اسکادا و اتوماسیون پست

نام پست: ..... سطح ولتاژ: .....

بی / فیدر: ..... پیمانکار: ..... تاریخ: .....

دستگاه‌های تست و تاریخ کالیبراسیون: .....

معیار پذیرش هر مورد، دستورالعمل سازنده‌ی تجهیز، استاندارد مرجع آن و مشخصات فنی پروژه است. عدد اندازه‌گیری‌شده را در ستون «مقدار» بنویسید و برگه‌ی تست کامل را پیوست کنید. پیش از هر تست: مجوز کار، قطع، تأیید بی‌برقی و اتصال زمین موقت دو طرف محل کار.

۱ بازرسی عمومی

مورد	انجام شد	مقدار / نتیجه	توضیح
انطباق تجهیزات و پلاک‌ها با نقشه‌ها و مشخصات فنی	☐		
فاصله‌های ایمنی، حریم‌ها و دسترسی‌های بهره‌برداری	☐		
اتصال زمین همه‌ی تجهیزات، سازه‌ها، درها و حصار	☐		
برچسب‌گذاری فازها، تابلوها، کابل‌ها و مارک‌گذاری سیم‌ها	☐		
گلندها، آب‌بندی و مسدودسازی ورودی کابل‌ها (حریق و جانور)	☐		
سطح روغن، نشتی، و نبود ابزار یا مواد اضافه روی تجهیزات	☐		

۲ شبکه‌ی زمین

مورد	انجام شد	مقدار / نتیجه	توضیح
مقاومت شبکه‌ی زمین پست	☐		
پیوستگی اتصال هر تجهیز به شبکه‌ی زمین	☐		
ولتاژ گام و تماس، در صورت الزام طرح	☐		

۳ ترانسفورماتور قدرت

مورد	انجام شد	مقدار / نتیجه	توضیح
مقاومت عایقی سیم‌پیچ‌ها و شاخص پلاریزاسیون (PI)	☐		
مقاومت سیم‌پیچ در همه‌ی تپ‌ها	☐		
نسبت تبدیل (TTR) در همه‌ی تپ‌ها و کنترل گروه برداری	☐		
جریان مغناطیس‌کنندگی؛ ضریب تلفات عایقی (tan δ) در صورت الزام	☐		
روغن: ولتاژ شکست (BDV) و نمونه‌ی مرجع آنالیز گاز (DGA)	☐		
تپ‌چنجر زیر بار: عملکرد محلی و دور، حدهای بالا و پایین، نمایش موقعیت	☐		
بوخهلتس، شیر اطمینان فشار، دماسنج روغن و سیم‌پیچ: آلارم و تریپ واقعی	☐		
فن‌ها و کنترل خنک‌کاری	☐		

۴ بریکر

مورد	انجام شد	مقدار / نتیجه	توضیح
مقاومت کنتاکت اصلی (میکرواهم‌متر)	☐		
زمان‌سنجی قطع، وصل و CO؛ همزمانی پل‌ها	☐		
مقاومت عایقی	☐		
فشار یا چگالی SF6؛ آلارم و قفل کم‌فشاری	☐		
مکانیزم شارژ فنر، Anti-pumping و نظارت مدار تریپ	☐		

۵ سکسیونر و تیغه‌ی زمین

مورد	انجام شد	مقدار / نتیجه	توضیح
مقاومت کنتاکت	☐		
عملکرد محلی و دور و نمایش وضعیت	☐		
اینترلاک‌های مکانیکی و الکتریکی با بریکر و تیغه‌ی زمین	☐		

۶ ترانس جریان (CT) و ترانس ولتاژ (VT / CVT)

مورد	انجام شد	مقدار / نتیجه	توضیح
CT: نسبت و پلاریته‌ی همه‌ی هسته‌ها	☐		
CT: منحنی تحریک (نقطه‌ی زانو) هسته‌های حفاظتی؛ مقاومت سیم‌پیچ ثانویه	☐		
CT: اتصال زمین تک‌نقطه‌ای مدار ثانویه؛ باز نبودن مدار ثانویه	☐		
VT: نسبت، پلاریته و مقاومت عایقی؛ فیوز یا MCB ثانویه و آلارم آن	☐		

۷ برقگیر و کابل قدرت

مورد	انجام شد	مقدار / نتیجه	توضیح
برقگیر: مقاومت عایقی یا جریان نشتی؛ شمارنده و اتصال زمین	☐		
کابل: مقاومت عایقی؛ تست ولتاژ (VLF یا DC) و تست غلاف طبق مشخصات	☐		
کابل: فازبندی دو سر و اتصال زمین شیلد طبق طرح	☐		

۸ حفاظت و رله‌ها

مورد	انجام شد	مقدار / نتیجه	توضیح
تنظیمات رله‌ها مطابق مطالعه‌ی حفاظتی تأییدشده؛ نسخه‌ی تنظیمات ثبت شده	☐		
تزریق ثانویه‌ی هر تابع حفاظتی و ثبت زمان عملکرد	☐		
تریپ واقعی تا بریکر؛ ماتریس تریپ و بریکر فیل	☐		
پایداری حفاظت دیفرانسیل (تزریق اولیه یا کنترل زیر بار)	☐		

۹ سیستم DC، کنترل و اسکادا

مورد	انجام شد	مقدار / نتیجه	توضیح
باتری: ولتاژ و ظرفیت؛ آلارم‌های شارژر؛ نظارت خطای زمین DC	☐		
کنترل محلی و دور و انتخابگر Local/Remote	☐		

مورد	انجام شد	مقدار / نتیجه	توضیح
منطق اینترلاک بی‌ها، با همه‌ی حالت‌های مجاز و غیرمجاز	☐		
تست نقطه‌به‌نقطه با مرکز کنترل (چک‌لیست جداگانه‌ی اسکادا)	☐		

۱۰ برق‌دار کردن و تحویل

مورد	انجام شد	مقدار / نتیجه	توضیح
بازدید نهایی و جمع‌آوری همه‌ی اتصال زمین‌های موقت	☐		
اجرای دستورالعمل برق‌دار کردن با هماهنگی دیسپاچینگ	☐		
کنترل فازبندی و هم‌فازی؛ ثبت مقادیر بی‌باری و زیر بار	☐		
تحویل مدارک: نقشه‌های چون‌ساخت، گزارش تست‌ها، تنظیمات رله‌ها و پیکربندی RTU	☐		

پیمانکار: نام و امضا	دستگاه نظارت: نام و امضا	بهره‌بردار: نام و امضا